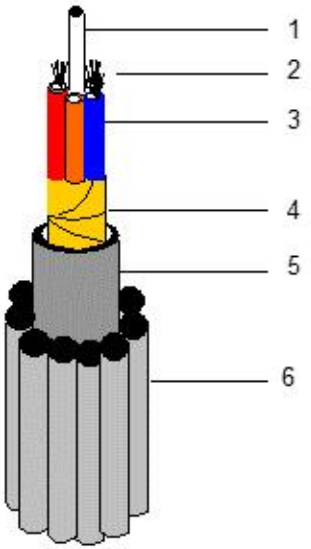
Fibras SM (Single Mode)

- En WAN es la única que se utiliza. También se usa en LAN para altas velocidades (1 Gb/s en adelante).
- Se utiliza a partir de 1310 nm (2ª ventana)
- Sus estándares los fija principalmente la ITU-T (porque históricamente son para redes WAN).
- En cableado estructurado (ISO/IEC 11801) se distinguen dos tipos de fibra monomodo: OS1 y OS2. Pero en este caso el tipo no distingue la calidad de la fibra, sino el tipo de estructura:
  - OS1 es para interior, cables de estructura ajustada. Atenuación < 1,0 dB/km a 1300 y 1550 nm
  - OS2 es para exterior, cables de estructura holgada. Atenuación <0,5 dB/Km a 1300 y 1550 nm

Estructura holgada vs ajustada

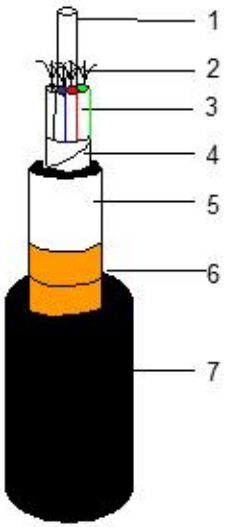
- Estas denominaciones se refieren a la forma como se ha construido el cable, no a las propiedades de la fibra en sí misma
- La estructura holgada permite a la fibra moverse en el interior de la cubierta. De este modo no se la somete a tensiones debido a grandes cambios de temperatura. Por ello es adecuada para exterior y grandes distancias
- La estructura ajustada sujeta la fibra a la cubierta protectora. Esto hace que se someta a tensiones y en caso de variaciones grandes de temperatura se puede romper debido al diferente coeficiente de dilatación de la fibra y la cubierta

Mangueras de fibra de estructura holgada



Cable de fibra para tendidos eléctricos
Usado como cable de tierra

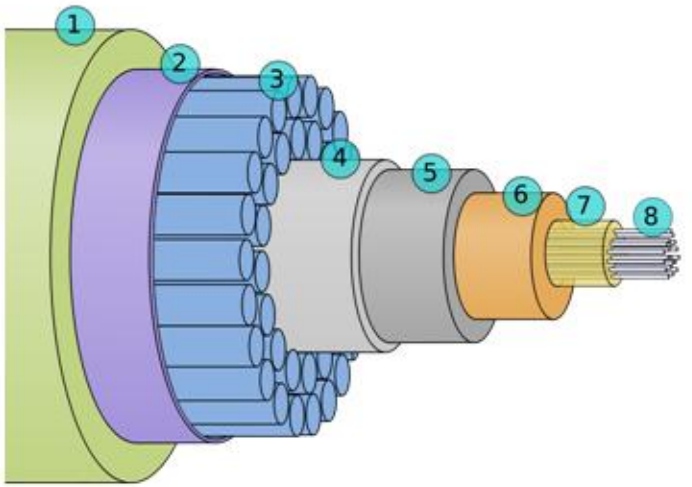
1. Soporte central dieléctrico
2. Fibras ópticas (de 32 hasta 224)
3. Tubos de protección **holgada** de las fibras taponados con gel antihumedad
4. Cintas de protección y sujeción del núcleo óptico
5. Tubo de aluminio estanco
6. Armadura de hilos de acero-aluminio

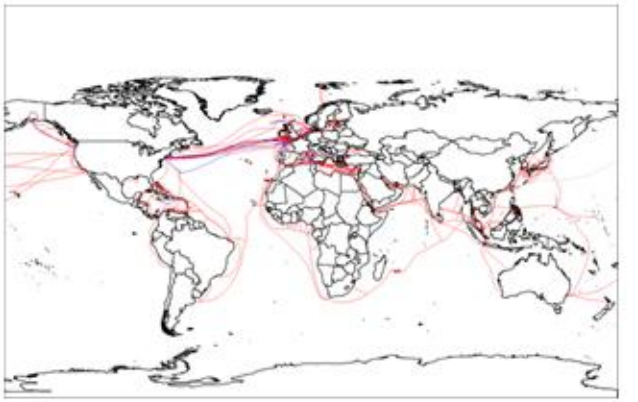


Cable de fibra aéreo
Resiste disparos de cazadores a 20m

1. Soporte central dieléctrico
2. Fibras ópticas (de 32 hasta 224)
3. Protección **holgada** taponada con gel antihumedad
4. Cintas de protección y sujeción del núcleo óptico
5. Cubierta termoplástica interior
6. Refuerzo compuesto por hilados de aramida
7. Cubierta termoplástica exterior

Fibra óptica submarina





Fibras submarinas en el mundo

SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CABLE SUBMARINO

1. Polietileno
2. Cinta "Mylar"
3. Cables de acero multihilo
4. Barrera de aluminio protectora del agua
5. Policarbonato
6. Tubo de cobre o de aluminio
7. **Gelatina de petróleo**
8. Fibras ópticas



Barco utilizado para tender cable submarino

Factores que limitan el rendimiento de la fibra SM

- **Atenuación:** pérdida de intensidad de la señal con la distancia. El uso de amplificadores reduce el problema pero los amplificadores también amplifican el ruido. Se mide en dB/Km.
- **Dispersión cromática:** se produce por las diferencias en la velocidad de propagación de la luz a distintas longitudes de onda.
- **Dispersión del modo de polarización (PMD, Polarization Mode Dispersion):** se debe a que el núcleo no es perfectamente cilíndrico. No la veremos en detalle.
- No hay dispersión modal (no hay 'modos')

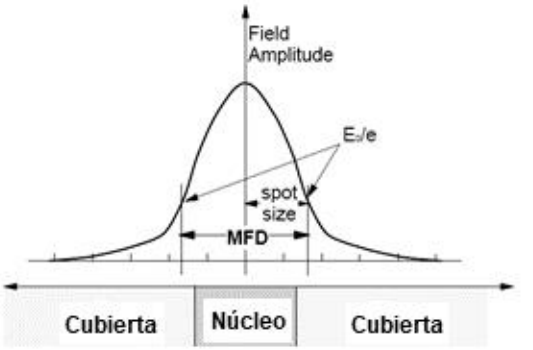
Ancho de banda espectral y dispersión cromática

- La luz en la fibra monomodo, incluso siendo de un láser, no tiene toda exactamente la misma λ (longitud de onda). El **ancho de banda espectral** está entre 0,5 y 5 nm (depende del emisor)
- Distintas λ viajan a distinta velocidad. Esto ensancha el pulso en el receptor, es decir provoca dispersión
- Puesto que el efecto se debe a la variación en λ, se la denomina **dispersión cromática** (es decir, debida al color)
- La dispersión cromática tiene dos componentes:
  - **Dispersión material**
  - **Dispersión por guía de ondas**

Dispersión material

- Se denomina así porque se debe a las propiedades intrínsecas del vidrio (el 'material' que constituye la fibra).
- El índice de refracción del vidrio no es el mismo a todas las λ. A mayor λ mayor índice, por lo que las λ mayores viajan más despacio.
- La variación es muy pequeña (en torno al 0,0001 % por cada nm de aumento en λ) pero apreciable si tenemos alta velocidad y grandes distancias
- **Consecuencia de la dispersión material:** Conforme aumenta la λ la luz va más despacio.

Dispersión por guía de ondas

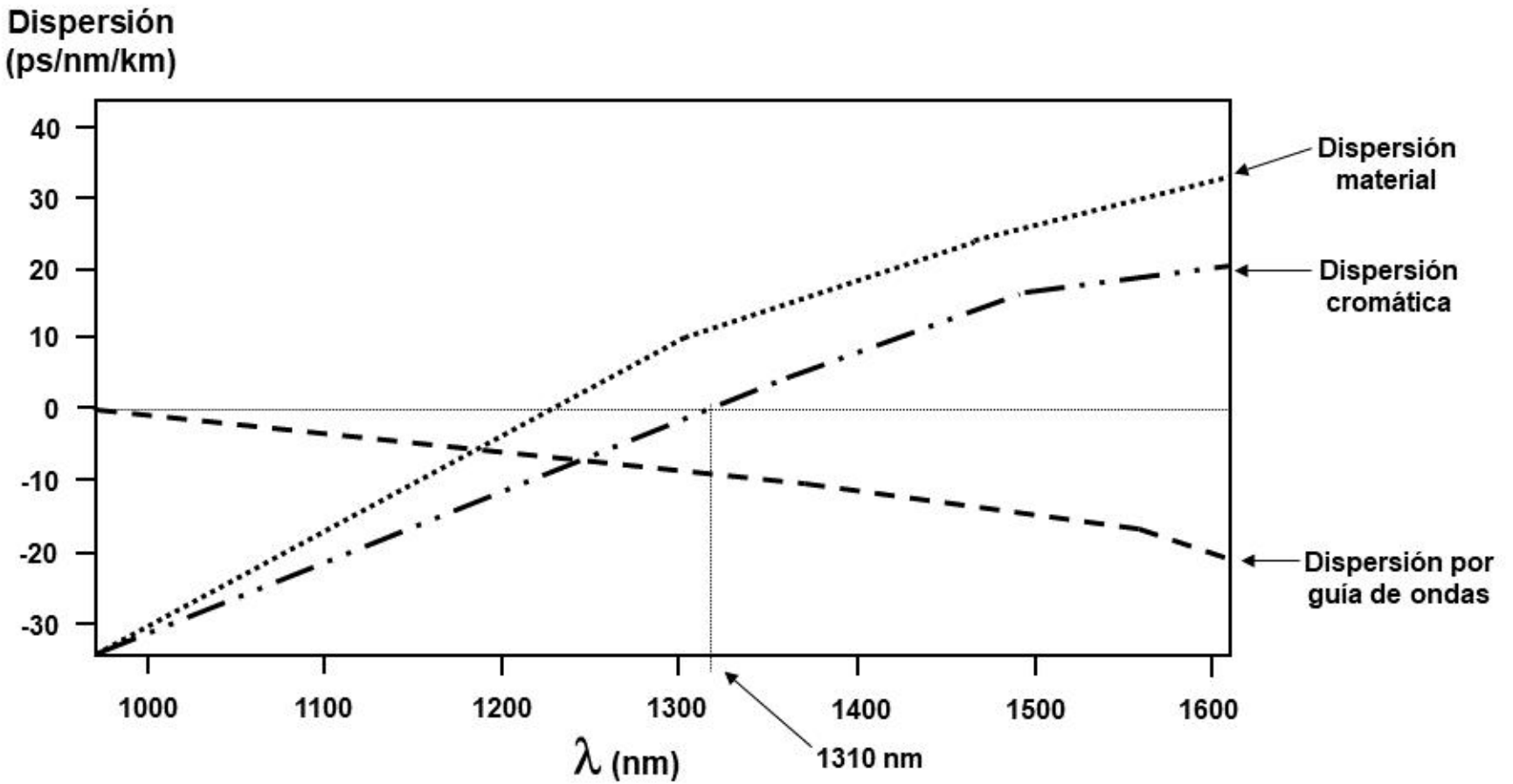


- Cuando la luz viaja por la fibra monomodo una parte de ella lo hace por la cubierta (es lo que mide el MFD, Mode Field Diameter). Esto es una consecuencia de la 'guía de ondas'
- El MFD aumenta con la λ (unos 0,05 μm por nm), es decir a mayor λ más parte de luz viaja por la cubierta
- Pero la cubierta tiene un menor índice de refracción, por lo que la luz por allí va más deprisa
- **Consecuencia de la dispersión por guía de ondas:** Conforme aumenta la λ la luz va más deprisa.

Compensación de la dispersión cromática

- Las dos componentes de la dispersión cromática actúan en sentidos contrarios:
  - La dispersión material ralentiza las λ mayores
  - La dispersión por guía de ondas acelera las λ mayores
- En toda fibra hay una λ determinada a la que ambas componentes se neutralizan, con lo que en esa λ la dispersión cromática es nula
- Ajustando las características en el diseño y fabricación de la fibra se puede elegir donde estará el punto de dispersión cero. En la fibra monomodo estándar se ubica en los 1310 nm (2ª vent.)

Dispersión en fibra SM estándar, G.652 o NDSF (Non Dispersion Shifted Fiber)



Fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber)

- La fibra NDSF fue diseñada para 1310 nm (2ª ventana).
- La 3ª ventana tiene menor atenuación y permite mayores distancias, pero la fibra NDSF tiene mucha dispersión en esa ventana, lo cual limita su alcance a grandes velocidades.
- Para evitarlo se ha diseñado fibra con el punto de dispersión 0 desplazado a la 3ª vent. (1550 nm). Esta se denomina fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber) o G.653 y se introdujo a mediados de los 80 para mejorar las condiciones de transmisión en 3ª ventana
- La fibra DSF se consigue aumentando la dispersión por guía de ondas.

Dispersión en fibra G.653 o DSF (Dispersion Shifted Fiber) para 3ª vent.

